

Patrice Abry, Mickael Bourgoin,
Laboratoire de Physique,
École Normale Supérieure de Lyon, CNRS, Lyon, France

**Lettre de recommandation pour la candidature
au Master Physique Fondamentale et Applications de l'Université Lyon 1
de M. Zakaria Bekhouche**

Chères et Chers collègues,

Nous avons eu le plaisir de travailler avec Zakaria Bekhouche, depuis début mai 2026, dans le cadre de son stage de Licence 3.

Ce stage s'inscrit dans une collaboration entre le Laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon et le Musée des Confluences. Il a pour objectif de caractériser la texture de papier photographique d'art afin de mesurer les ressemblances ou différences entre les papiers sur lesquels différentes photos sont développées.

Dans ce contexte, la numérisation de quelques centimètres carrés de textures de papier photographique, localisés à un endroit choisi par l'utilisateur, constitue l'étape critique. Une première partie, essentielle, du travail de stage de Zakaria Bekhouche, a consisté au développement d'un dispositif de numérisation. Zakaria Bekhouche a significativement contribué à la conception d'un dispositif optique permettant de réaliser un éclairage rasant de la surface d'intérêt, à l'aide d'une chaîne de LED, collée sur un dispositif qu'il a conçu et réalisé avec une imprimante 3D. Zakaria Bekhouche a aussi écrit le code python permettant le pilotage du plateau d'une imprimante, dont l'usage a été détourné pour automatiser la sélection de la portion de l'image à numériser, la numérisation et la sauvegarde de l'image et des meta-data associées. Il a alors utilisé le dispositif à la conception et réalisation duquel il a grandement contribué pour numériser une importante collection d'une centaine de photographies du musée.

Dans un deuxième temps, Zakaria Bekhouche s'est approprié les outils d'analyses multiéchelles (ondelettes) d'analyse de texture déjà développée au laboratoire pour caractériser les propriétés statistiques multiéchelles des textures. Il a utilisé ces caractérisations pour apparier et classer les papiers photographiques numérisés.

Dans une troisième partie, Zakaria Bekhouche a grandement contribué à l'exploitation des résultats des analyses faites en développant lui-même des outils PYTHON qui permettent aux conservateurs du musée de visualiser automatiquement les clusters d'images obtenus, ou les ressemblances entre les textures des plus proches voisins. Cette dernière phase s'est révélée essentielle pour l'interaction interdisciplinaire entre les conservateurs du musée et notre équipe.

En somme Zakaria Bekhouche a réalisé un excellent stage au cours duquel il a montré une compétence polyvalente et interdisciplinaire allant de la conception du dispositif optique, à la numérisation et l'analyse de données et la conception de logiciels de visualisation des résultats.

Dans chacune de ces phases, il s'est montré volontaire et déterminé, inventif et travailleur. Il s'est rapidement approprié les connaissances qui lui étaient proposées pour avancer dans son projet. Il a souvent été force de proposition et a fait preuve d'une grande énergie dans son travail.

Enfin, le travail avec Zakaria Bekhouche est agréable et facile.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît pertinent de donner à Zakaria Bekhouche la possibilité de poursuivre sa trajectoire dans le cursus académique qu'il envisage et nous soutenons sans réserve sa candidature au Master Physique Fondamentale et Applications de l'Université Lyon 1

Nous restons à votre disposition pour plus ample discussion,
Meilleures salutations,

Lyon, le 8 juillet 2026.



M. Bourgoin,
CNRS, Directeur de Recherche,
Directeur adjoint du laboratoire de Physique,



P. Abry
CNRS, Directeur de Recherche
Directeur de l'Institut Rhonalpin des Systèmes Complexes